iSCSI組態考量

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

iSCSI組態考量 1
iSCSI組態考量概述 1
使用單一節點設定iSCSI SAN主機的方法 1
使用HA配對設定iSCSI SAN主機的方法 3
在iSCSI組態中使用VLAN的好處 4

iSCSI組態考量

iSCSI組態考量概述

在設定iSCSI組態時、您應該考量幾件事。

- 您可以使用單一節點或HA配對來設定iSCSI組態。

  支援直接連線或使用乙太網路交換器進行連線。您必須為這兩種連線類型建立LIF

- 您應該為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個管理LIF。
- 選擇性LUN對應（SLM）會限制用於存取HA配對所擁有LUN的路徑。

  這是ONTAP 使用更新版本建立LUN的預設行為。

- HA配對定義為主動/最佳化的報告節點、以及主機透過ALUA存取LUN時所使用的主動/未最佳化路徑。
- 建議iSCSI組態中的所有SVM在個別的乙太網路中、每個節點至少有兩個LIF、以便在多個路徑之間提供備援和MPIO。
- 您需要使用邏輯介面（lifs）、從HA配對中的每個節點建立一或多個iSCSI路徑、以便存取由HA配對服務的LUN。

  如果某個節點發生故障、則lifs不會移轉或假設故障的合作夥伴節點IP位址。而在主機上使用ALUA的MPIO軟體則負責選取適當的路徑、以便透過LIF存取LUN。

- VLAN可提供特定的效益、例如提高安全性和改善網路可靠性、您可能會想要在iSCSI中運用這些效益。

使用單一節點設定iSCSI SAN主機的方法

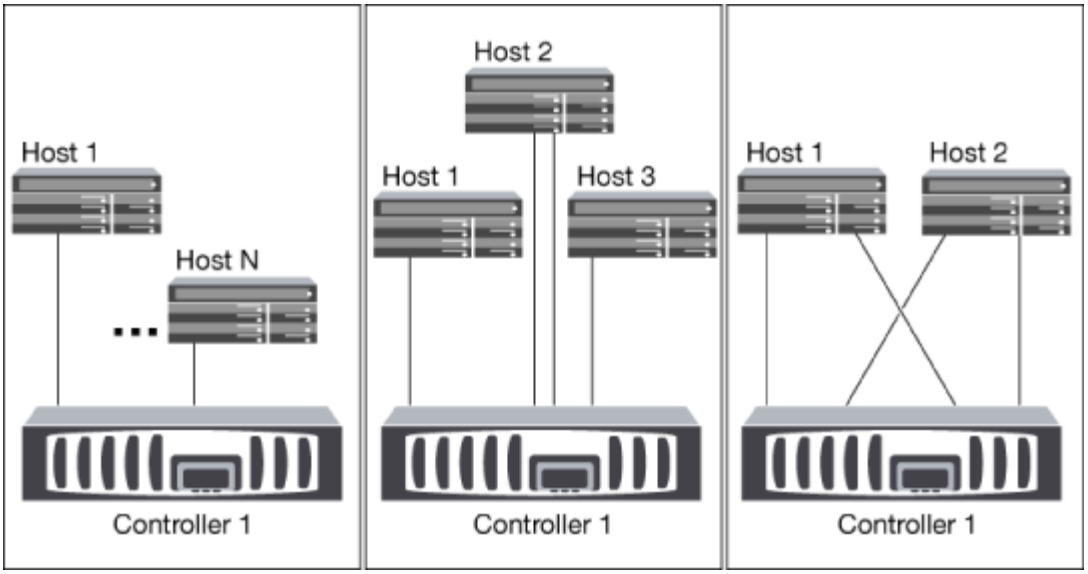
您可以將iSCSI SAN主機設定為直接連線至單一節點、或使用一或多個IP交換器。您應該決定是要使用非完全備援的單一交換器組態、還是要使用完全備援的多重交換器組態。

您可以在直接附加、單一交換器或多重交換器環境中設定iSCSI SAN主機。如果有多個主機連線至節點、則每個主機都可以設定不同的作業系統。對於單一和多重網路組態、節點可與交換器建立多個iSCSI連線、但需要支援ALUA的多重路徑軟體。

> 如果從主機到控制器有多個路徑、則必須在主機上啟用ALUA。

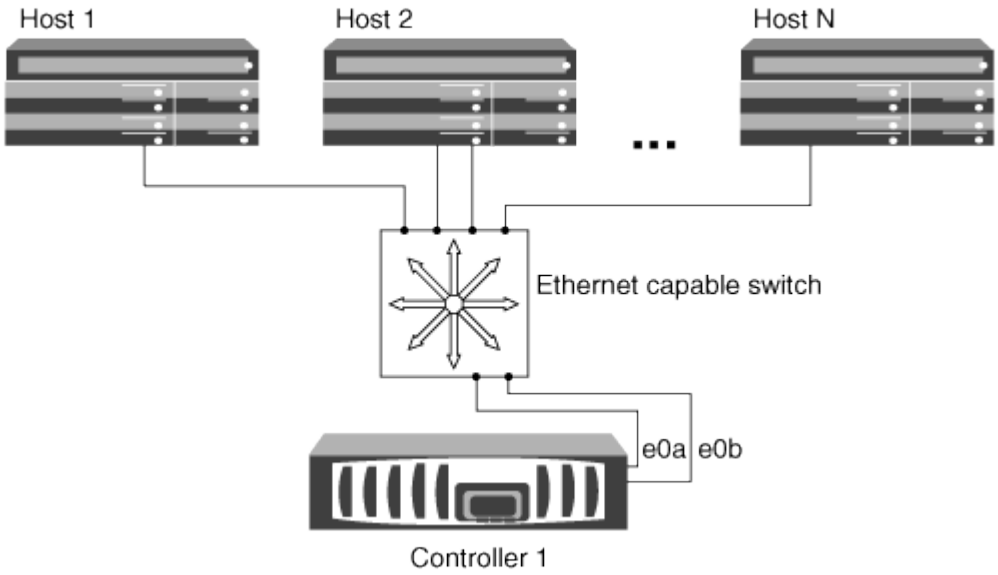
直接附加的單節點組態

在直接附加的組態中、一或多個主機會直接連線至節點。



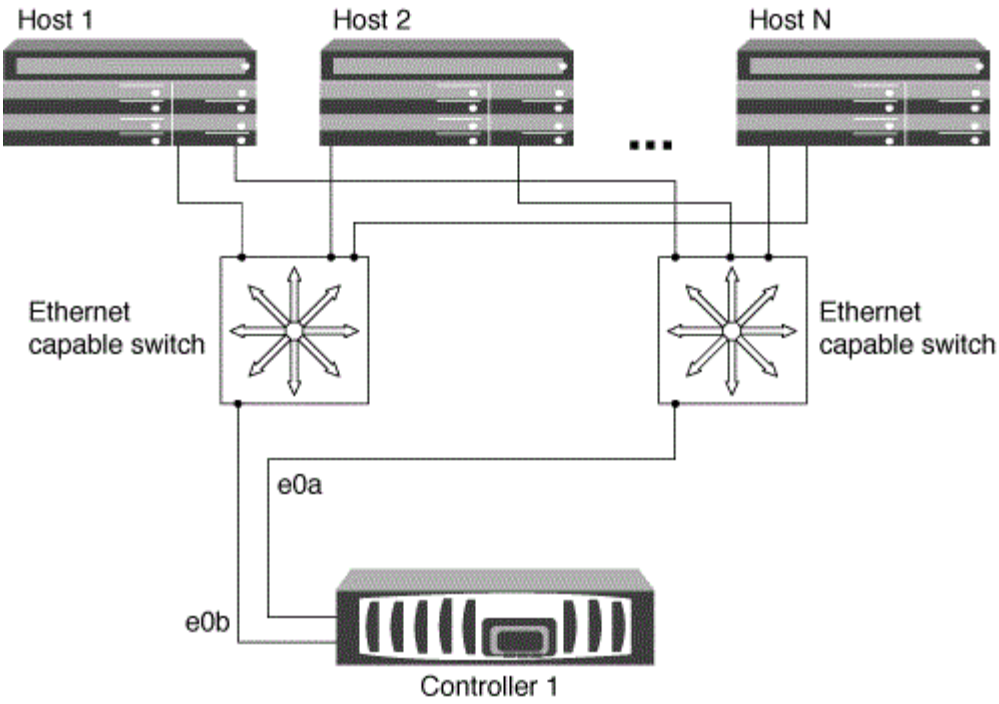
單一網路單節點組態

在單一網路單節點組態中、一台交換器會將單一節點連接至一或多個主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。



多網路單節點組態

在多網路單節點組態中、兩個或多個交換器會將單一節點連接至一或多個主機。由於有多個交換器、因此此組態完全備援。



使用HA配對設定iSCSI SAN主機的方法

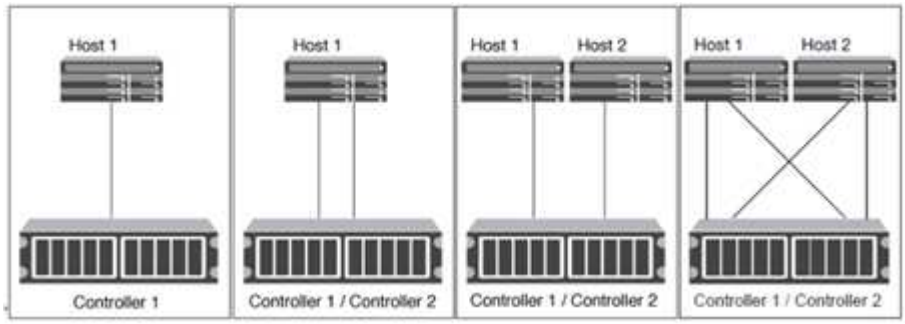
您可以使用一或多個IP交換器、將iSCSI SAN主機設定為連線至雙節點或多節點組態。您應該決定是要使用非完全備援的單一交換器組態、還是要使用完全備援的多重交換器組態。

您可以在直接附加、單一網路或多重網路環境中、使用單一控制器和HA配對來設定iSCSI SAN主機。HA配對可與每個交換器建立多個iSCSI連線、但每個主機都需要支援ALUA的多重路徑軟體。如果有多個主機、您可以檢查NetAppInteroperability Matrix Tool、以不同的作業系統來設定每個主機。

"NetApp 互通性對照表工具"

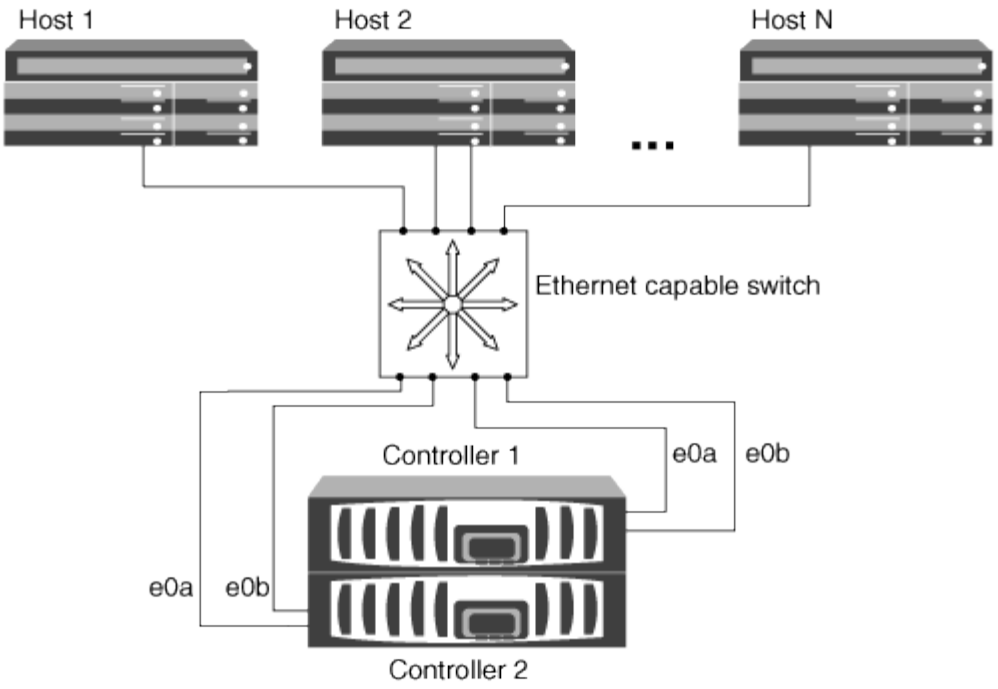
直接附加

在直接附加的組態中、一或多個主機會直接連線至控制器。



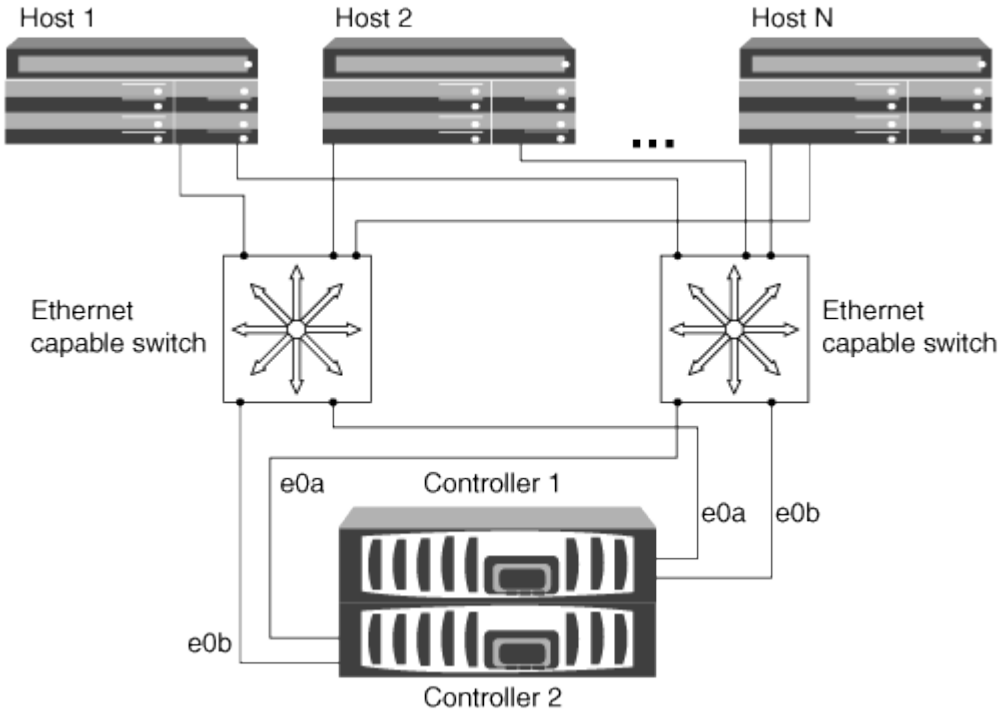
單一網路HA配對

在單一網路HA配對組組態中、一台交換器會將HA配對連接至一或多個主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。



多網路**HA**配對

在多網路HA配對組組態中、兩個或多個交換器會將HA配對連接至一或多個主機。由於有多個交換器、因此此組態完全備援。



在**iSCSI**組態中使用**VLAN**的好處

VLAN由一組交換器連接埠組成、這些交換器連接埠集合在一個廣播網域中。VLAN可以位於單一交換器上、也可以橫跨多個交換器機箱。靜態和動態VLAN可讓您提高安全性、隔離

問題、並限制IP網路基礎架構內的可用路徑。

當您在大型IP網路基礎架構中實作VLAN時、會獲得下列效益：

- 提高安全性。

  VLAN可讓您善用現有的基礎架構、同時仍能提供更高的安全性、因為它們會限制乙太網路或IP SAN的不同節點之間的存取。

- 隔離問題、改善乙太網路和IP SAN的可靠性。
- 限制問題空間、縮短問題解決時間。
- 減少通往特定iSCSI目標連接埠的可用路徑數量。
- 減少主機使用的最大路徑數。

  路徑過多會減慢重新連線的速度。如果主機沒有多重路徑解決方案、您可以使用VLAN只允許一條路徑。

動態VLAN

動態VLAN是以MAC位址為基礎的。您可以指定要包含的成員的MAC位址、來定義VLAN。

動態VLAN提供靈活度、不需要對應至裝置實體連接至交換器的實體連接埠。您可以在不重新設定VLAN的情況下、將纜線從一個連接埠移至另一個連接埠。

靜態VLAN

靜態VLAN是以連接埠為基礎的。交換器和交換器連接埠用於定義VLAN及其成員。

靜態VLAN提供更高的安全性、因為使用媒體存取控制（MAC）偽造不可能違反VLAN。但是、如果有人能夠實體存取交換器、更換纜線並重新設定網路位址、則可以允許存取。

在某些環境中、建立和管理靜態VLAN比動態VLAN更容易。這是因為靜態VLAN只需要指定交換器和連接埠識別碼、而非48位元的MAC位址。此外、您也可以使用VLAN識別碼來標示交換器連接埠範圍。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.